

14. hét - TANANYAG

Aszinkron motorok indítási módjai

A hét célja

Az aszinkron motorok indítási módjainak, az indítási áram okainak, valamint az egyes megoldások előnyeinek és alkalmazási területeinek megismerése.

Történelmi áttekintés

A nagy teljesítményű motorok elterjedésével fontossá vált az indítási áram csökkentése. Az 1920-as évektől széles körben alkalmazták a csillag-háromszög indítást, később pedig megjelentek a lágyindítók és a frekvenciaváltók.

Miért nagy az indítási áram?

Álló helyzetben a motor nem termel ellenfeszültséget, ezért az indítási áram a névleges áram többszöröse is lehet. Következménye lehet melegedés, feszültségesés és nagy mechanikai igénybevétel.

1. Közvetlen indítás - DOL

Előnye: egyszerű, olcsó és megbízható. Hátránya: nagy indítási áram és nagy mechanikai terhelés. Elsősorban kisebb teljesítményű motoroknál alkalmazzuk.

2. Csillag-háromszög indítás

Indításkor a motor csillagkapcsolásban működik, majd felgyorsulás után háromszöghozzákapcsolásra vált. Az indítási áram kisebb, de az indítónyomaték is csökken.

3. Lágyindító

A lágyindító fokozatosan növeli a motor kapocsfeszültségét, ezzel csökkenti az áramlökést és a mechanikai igénybevételt.

4. Frekvenciaváltós indítás

A frekvenciaváltó a feszültség és a frekvencia egyidejű szabályozásával finom indítást, fordulatszám-szabályozást és energiatakarékos működést tesz lehetővé.

Ipari példa

Egy 22 kW-os szállítószalag-motor frekvenciaváltóval kisebb indítási árammal és kisebb mechanikai terheléssel indítható, mint közvetlen hálózati indítással.

Laborfeladat

Azonosíts egy motorvezérlő szekrényben mágneskapcsolót, motorvédő kapcsolót és hőkioldót, majd állapítsd meg az alkalmazott indítási módot.

Következő hét

Frekvenciaváltók felépítése és működése: egyenirányító, DC-közbensőkör, inverter és PWM szabályozás.